Intégrale n° 33 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^3}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

Division euclidienne : $x^3 = x(1+x^2) - x$, donc $\dfrac{x^3}{1+x^2} = x - \dfrac{x}{1+x^2}$ et

$$I = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right]_0^1.$$

$$\boxed{I = \frac{1}{2} - \frac{\ln 2}{2}}$$